复旦大学2017 - 2018学年第二学期《线性代数》期终试题

考试时间：2018.6.24　　总分：100分

一、单项选择（每小题 3 分，共 15 分）

1. 若 A 为 n 阶方阵 $(n\geq 2)$，已知 $A^2=O$，则下式中未必成立的是（　）.

（A） $A=O$　　（B） $(A^T)^2=O$　　（C） $A^3=O$　　（D） $|A|=0$

2. 设 $\alpha_1=(1,2,0)^T,\alpha_2=(2,0,1)^T,\alpha_3=(-1,k,0)^T$，当 $k=$（　）时，$\alpha_1,\alpha_2\ \alpha_3$ 线性相关.

（A） 1　　（B） 2　　（C） -1　　（D） -2

3. 若方程组 $AX=b$ 中，方程的个数少于未知量的个数，则有（　）.

（A） $AX=b$ 必有无穷多解　　（B） $AX=0$ 仅有零解

（C） $AX=0$ 必有非零解　　（D） $AX=0$ 必无解

4. 如果（　）时，则 n 阶矩阵 A 与 B 相似.

（A） A 和 B 有相同的特征值且均可相似对角化　　（B） $|A|=|B|$

（C） A 与 B 有相同的特征多项式　　（D） $r(A)=r(B)$

5. 设 $T\in L(V,W),\dim(V)=n$，T 是单射，则下列结论未必成立的是（ ）

（A） $\ker(T)=\{0\}$　　（B） T 是满射

（C） $rank(T)=n$　　（D） $\text{nullity}(T)=0$

二、解答题（每小题 6 分，共 30 分）

1. 设方阵 A 满足 $A^3=O$，证明 $I-A$ 可逆，且 $(I-A)^{-1}=I+A+A^2$.

2. 设 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$，3 阶方阵 B 满足 $ABA^*=2BA^*+3A^{-1}$，求 B.

3. 证明定理：若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关，而向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,\beta$ 线性相关，证明 β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性表示，且表示式唯一.

4. 设 $\alpha_1=\left(\frac{2}{3},\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right)^T,\alpha_2=\left(\frac{2}{3},-\frac{1}{3},-\frac{2}{3}\right)^T,\alpha_3=\left(\frac{1}{3},-\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right)^T$，证明 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 构成 R^3 的一组标准正交基，并求向量 $\alpha=(1,2,0)^T$ 在此组基下的坐标.

5. 求空间曲线 $C:\begin{cases}z=\sqrt{4-x^2-y^2}\\x^2+y^2=2y\end{cases}$ 在各坐标平面上的投影曲线的方程.

三、（10 分）已知向量组 $\alpha_1=(1,-1,0,0)^T,\alpha_2=(-1,2,1,-1)^T,\alpha_3=(0,1,1,-1)^T,\ \alpha_4=(-1,3,2,1)^T$.（1）求向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的一个极大线性无关组及秩，并把其余向量用该极大线性无关组线性表示.（2）设 $\beta=(-2,6,a,5)^T$，a 取何值时，β 可由该极大线性无关组线性表示？并求表示式.

四、（10 分）已知二直线 $L_1:\begin{cases}x-y+z+1=0\\3x-y-z-1=0\end{cases},\ L_2:\frac{x-3}{2}=\frac{y-3}{1}=\frac{z+1}{-1}$，证明直线 L_1 和 L_2 相交，并求由直线 L_1 和 L_2 所确定的平面方程.

五、（10 分）已知二次型 $f=3x_1^2+6x_2^2+3x_3^2-4x_1x_2-8x_1x_3-2a\,x_2x_3$ 经正交变换 $x=Py$ 化成 $f=7y_1^2+7y_2^2-2y_3^2$.（1）求参数 a 及矩阵 P.（2）将该二次型的矩阵表示为秩 1 矩阵之和.

六、（8 分） 设 $T\in L(R^3)$，$(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}\in R^3$，定义 $T(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}=(x_1+2x_2-x_3,\ \ x_2+x_3,x_1+x_2-2x_3)^{\mathrm{T}}$，求（1） T 的值域的一组基，并指出 T 的秩；（2） T 的核的一组基，并指出 T 的零度.

七、（9 分）设 A 为 n 阶可逆矩阵 $(n\geq 2)$，α 是 n 维非零实列向量，令矩阵 $B=A\alpha\alpha^T$，

（1）求 B 的秩；（2）求 B 的所有特征值及行列式 $\det(B+2I)$；

（3） B 是否可对角化？为什么？

八、（8 分）（1）请给出判断实对称矩阵 A 是正定矩阵的三个充要条件.

（2）试举例说明两个同阶正定阵的乘积未必是正定阵.

（3）设实对称矩阵 A,B 均是正定矩阵，且满足 $AB=BA$，证明 AB 也是正定矩阵.

微信公众号：五角场情报站

更多考试真题

请扫码获取



线性代数参考答案与评分标准（A）

一、1. A　　2. D　　3.C　　4.A　　5.B

二、1.　$I-A^3=I$，$(I-A)(I+A+A^2)=I$,（3 分）所以 $I-A$ 可逆，且 $(I-A)^{-1}=I+A+A^2$.（6 分）

2. $|A|=3$，（1）方程两边右乘 A，得到 $3AB=6B+3I$（2），所以 $B=(A-2I)^{-1}$（4）$=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.（6）

3. 由于 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,\beta$ 线性相关，所以存在不全为零的 $k_1,k_2,\cdots,k_m,k$ 使得

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m+k\beta=0,\text{（2 分）}$$

若 $k=0$, 则上式变为 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=0$，而 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关，所以 $k_1=k_2=\cdots=k_m=0$，与已知矛盾，所以 $k\neq0$，因此 $\beta=-\frac{k_1}{k}\alpha_1-\frac{k_2}{k}\alpha_2-\cdots-\frac{k_m}{k}\alpha_m$，即 β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性表示.（4 分）

若有 $\beta=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_m\alpha_m$ 和 $\beta=y_1\alpha_1+y_2\alpha_2+\cdots+y_m\alpha_m$，则两式相减得

$$(x_1-y_1)\alpha_1+(x_2-y_2)\alpha_2+\cdots+(x_m-y_m)\alpha_m=0$$

由于 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关，所以 $x_1=y_1,x_2=y_2,\cdots,x_m=y_m$，即表示式唯一.（6 分）

4. 令 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，则 $AA^T=I$ 是正交矩阵，所以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 构成 R^3 的一组标准正交基（3 分）. 向量 $\alpha=(1,2,0)^T$ 在此组基下的坐标为 $(<\alpha,\alpha_1>,<\alpha,\alpha_2>,<\alpha,\alpha_3>)^T=(2,0,-1)^T$.（6 分）

5.　xoy 面上的投影曲线方程为 $\begin{cases}x^2+y^2=2y\\z=0\end{cases}$.（2 分）

消去 x，得到 yoz 面上的投影曲线方程为 $\begin{cases}z=\sqrt{4-2y}\\x=0\end{cases}(0\le y\le2)$.（4 分）

消去 z，得到 xoz 面上的投影曲线方程为 $\begin{cases}x^2+\frac{1}{4}z^4-z^2=0\\y=0\end{cases}(|x|\le1,0\le z\le2)$.（6 分）

三、$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\beta)=\begin{pmatrix}1&-1&0&-1&-2\\-1&2&1&3&6\\0&1&1&2&a\\0&-1&-1&1&5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&0&-1&-2\\0&1&1&2&6\\0&0&0&3&9\\0&0&0&0&a-4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&0&-1\\0&1&1&0&-2\\0&0&0&1&3\\0&0&0&0&a-4\end{pmatrix}$，（4 分）

（1）$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 构成该向量组的一个极大无关组（6 分），且 $\alpha_3=\alpha_1+\alpha_2$.（8 分）

（2）当 $a=4$ 时，β 可由该极大线性无关组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 线性表示，且 $\beta=-\alpha_1-2\alpha_2+3\alpha_4$.（10 分）

四、$L_1:P_1(1,2,0),a_1=(2,4,2)$（2 分），$L_2:P_2(3,3,-1),a_2=(2,1,-1)$（4 分），$P_1P_2=(2,1,-1)$，所以 $[P_1P_2,a_1,a_2]=0$（6 分），但是 $a_1\not\parallel a_2$，所以这两条直线相交.（8 分）

$n=a_1\times a_2=(-6,6,-6)$，所以它们所确定的平面方程为 $x-y+z+1=0$.（10 分）

五、（1）$A=\begin{pmatrix}3&-2&-4\\-2&6&-a\\-4&-a&3\end{pmatrix}$ 相似于 $D=\begin{pmatrix}7&&\\&7&\\&&-2\end{pmatrix}$，所以 $|A-7I|=0$ 或 $|A+2I|=0$，解得 $a=2$.（2 分）

特征值 $\lambda=7$ 对应的特征向量为 $\alpha_1=(1,0,-1)^T,\alpha_1=(1,-4,1)^T$（4 分），

$\lambda=-2$ 对应的特征向量为 $\alpha_3=(2,1,2)^T$（5 分）.令 $e_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\alpha_1,e_2=\frac{1}{3\sqrt{2}}\alpha_2,e_3=\frac{1}{3}\alpha_3,P=(e_1,e_2,e_3)$（7 分）.（2）

$A=PDP^{-1}=P\begin{pmatrix}7&&\\&0&\\&&0\end{pmatrix}P^{-1}+P\begin{pmatrix}0&&\\&7&\\&&0\end{pmatrix}P^{-1}+P\begin{pmatrix}0&&\\&0&\\&&-2\end{pmatrix}P^{-1}$　（9 分）$=A_1+A_2+A_3$，

且 $r(A_1)=r(A_2)=r(A_3)=1$.（10 分）

微信公众号：五角场情报站

六、1. 在W中任取两个元素$\begin{pmatrix} a & a+b \\ 0 & b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x & x+y \\ 0 & y \end{pmatrix}$，则

$\begin{pmatrix} a & a+b \\ 0 & b \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} x & x+y \\ 0 & y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a+x & (a+x)+(b+y) \\ 0 & b+y \end{pmatrix}\in W$，$k\begin{pmatrix} x & x+y \\ 0 & y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} kx & kx+ky \\ 0 & ky \end{pmatrix}\in W$，所以$W$是$F^{2\times 2}$的子空间.（4 分）又$\begin{pmatrix} a & a+b \\ 0 & b \end{pmatrix}=a\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}+b\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，而$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$线性无关，所以$W$的一组基为$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，维数为 2.（8 分）

2. （1）$R(T)=\left\{\begin{pmatrix} x_1+2x_2-x_3 \\ x_2+x_3 \\ x_1+x_2-2x_3 \end{pmatrix} \middle| x_1,x_2,x_3\in R\right\}=span\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}\right)$，（2 分）

而$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，所以$R(T)$的一组基为$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$，维数为 2.（4 分）

（2）$\ker(T)=\left\{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \middle| T(x_1,x_2,x_3)^T=0\right\}$，解方程组$\begin{cases} x_1+2x_2-x_3=0 \\ x_2+x_3=0 \\ x_1+x_2-2x_3=0 \end{cases}$，得基础解系为$\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$，（6 分）

所以，线性变换T的核空间的一组基为$\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$，维数为 1.（8 分）

七、（1）由于A可逆，所以$r(B)=r(\alpha\alpha^T)=1$.（4 分）

（2）$BA\alpha=A\alpha\alpha^TA\alpha=(\alpha^TA\alpha)A\alpha$，所以$A\alpha$是$B$的对应特征值$\alpha^TA\alpha$的特征向量（5 分）.由于$r(B)=1$，所以$B$有$n-1$重特征值 0，$B$的所有特征值为$\alpha^TA\alpha$，0.（6 分）$B+2I$的所有特征值为$\alpha^TA\alpha+2, 2$，所以$|B+2\mathrm{I}|=2^{n-1}(\alpha^TA\alpha+2)$.（7 分）

(3) 当$\alpha^TA\alpha\neq 0$时，B的每个特征值的几何重数等于代数重数，必可对角化.　当$\alpha^TA\alpha=0$时，此时B有n重特征值 0，而几何重数为$n-1$，不可对角化.（9 分）

八、（1）A正定$\Leftrightarrow\forall x\in R^n, x\neq 0, x^TAx>0$；$A$正定$\Leftrightarrow A$的所有特征值都大于零；

A正定$\Leftrightarrow\exists$可逆矩阵 M，使得$A=M^TM$；A正定$\Leftrightarrow A$的各阶顺序主子式都大于零.（3 分）

（2）$A=\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$，$A,B$都是正定阵，但$AB=\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 6 \end{pmatrix}$不对称，从而不是正定阵.（5 分）

（3）$(AB)^T=B^TA^T=BA=AB$，所以AB为实对称矩阵；（6 分）

法一　设λ是AB的任一特征值，x是对应的特征向量，则$ABx=\lambda x$，$Bx=\lambda A^{-1}x$，所以$x^TBx=\lambda x^TA^{-1}x$，由于A,B都是正定阵，所以$\forall x\in R^n, x\neq 0, x^TA^{-1}x>0, x^TBx>0$，所以$\lambda=\dfrac{x^TA^{-1}x}{x^TBx}>0$，$AB$正定.（8 分）

法二　由于A,B正定，所以存在可逆矩阵M,N使得$A=M^TM, B=N^TN$，

$$AB=M^TMN^TN=N^{-1}(NM^TMN^T)N=N^{-1}((MN^T)^T(MN^T))N,$$

即AB与矩阵$(MN^T)^T(MN^T)$相似，而$(MN^T)^T(MN^T)$是正定矩阵，所以AB正定.（8 分）

微信公众号：五角场情报站